

典型环节及其传递函数

序号	环节名称	微分方程	传递函数	例
1	比例环节	$c = K \cdot r$	K	电位器, 放大器, 自整角机
2	惯性环节	$T\dot{c} + c = r$	$\frac{1}{Ts + 1}$	CR电路, 交、直流电动机
3	振荡环节	$T^2\ddot{c} + 2\xi T\dot{c} + c = r$ $0 < \xi < 1$	$\frac{1}{T^2s^2 + 2\xi Ts + 1}$	R-L-C 电路, 弹簧质块阻尼器系统
4	积分环节	$\dot{c} = r$	$\frac{1}{s}$	水箱 (流量Q—液位h)
5	微分环节	$c = \dot{r}$	s	
6	一阶复合微分环节	$c = \tau\dot{r} + r$	$\tau s + 1$	
7	二阶复合微分环节	$c = \tau^2\ddot{r} + 2\tau\xi\dot{r} + r$	$\tau^2s^2 + 2\xi\tau s + 1$	